محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

مهندسی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

Docker و Kubernetes برای مهندسان داده

Docker & Kubernetes for Data Engineering

آموزش استقرار و مدیریت جریان داده با Docker و Kubernetes؛ شامل Image، Dockerfile، Compose و خوشه‌ی محلی Kind، با تمرین‌های اجرایی روی رایانه‌ی شخصی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۲ روز (۱۶ ساعت)**	**۸ بخش، ۳۶ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن و سبک‌سازی Dockerfile برای پردازش‌های داده‌ای، از جمله ساخت چندمرحله‌ای
- تعریف پشته‌های چندکانتینری با Compose برای توسعه‌ی محلی
- استقرار یک پردازش داده روی خوشه‌ی محلی Kubernetes با Kind
- مدیریت پیکربندی، ذخیره‌سازی و پردازش‌های دسته‌ای زمان‌بندی‌شده در Kubernetes

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- چند گیگابایت فضای خالی و اتصال اینترنت؛ همه‌چیز به‌صورت محلی اجرا می‌شود و نیازی به حساب ابری نیست

ابزارها و فناوری‌ها

Kubernetes (Kind) · Docker Desktop · PostgreSQL · pandas · PyArrow

پروژه‌ی عملی

ETL شرکت CityFlow، کانتینری‌شده و در حال اجرا روی Docker و Kubernetes واقعی

سرفصل‌های دوره

۱ شروع کار با Docker

۵ درس

۱. نصب Docker Desktop
۲. چرا کانتینر؟
۳. Image در برابر Container
۴. اجرای یک سرویس واقعی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آزمون اولیه‌ی CityFlow**

۲ مبانی Docker

۵ درس

۱. ساختار یک Dockerfile
۲. لایه‌ها و کش ساخت
۳. مخزن‌های Image
۴. اشکال‌زدایی یک کانتینر
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ممیز تعداد سفرها**

۳ ساخت Image برای پردازش‌های داده‌ای

۵ درس

۱. بسته‌بندی یک پردازش داده‌ی پایتونی
۲. ساخت چندمرحله‌ای
۳. سبک‌سازی Image
۴. بررسی سلامت و سیاست‌های راه‌اندازی مجدد
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پردازش ETL شرکت CityFlow**

۴ Docker Compose

۵ درس

۱. چرا Compose
۲. Volumeها
۳. شبکه‌ها
۴. یک پشته‌ی داده‌ی محلی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ETL و Postgres**

۵ مفاهیم Kubernetes روی Kind

۵ درس

۱. چرا Kubernetes (و Kind)
۲. اولین خوشه و Pod
۳. Deployment و ReplicaSet
۴. Service و Namespace
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: API مناطق روی Kubernetes**

۶ پیکربندی، ذخیره‌سازی و پردازش‌های دسته‌ای

۵ درس

۱. ConfigMap و Secret
۲. Persistent Volume
۳. Job در Kubernetes
۴. CronJob
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پردازش دسته‌ای CityFlow**

۷ اجرای پردازش داده روی Kubernetes

۵ درس

۱. از Compose تا Kubernetes
۲. درخواست و سقف منابع
۳. گزارش‌ها و اشکال‌زدایی در Kubernetes
۴. بسته‌بندی ETL شرکت CityFlow برای Kubernetes
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ETL روی Kubernetes**

۸ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی پایانی: جریان پردازش زمان‌بندی‌شده با CronJob**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact